

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ НАРУШИТЕЛЯ

О.М. Голембиовская, Е.В. Кондрашова, М.Ю. Рыгов, М.М. Голембиовский

В статье рассматривается подход, связанный с определением уровня мотивации нарушителя к совершению того или иного противоправного деяния относительно ресурсов организации. Предлагаемый подход, возможно, применять службам безопасности предприятия относительно работников как при приеме на работу, так и в процессе работы с целью выявления высокого уровня мотивации к совершению противоправного деяния и выполнению различных мер по нейтрализации или минимизации данного уровня. Уровень мотивации напрямую влияет на потенциал нарушителя и на вероятность реализации им угрозы, так как не только наличие на объекте средств защиты или наличие у нарушителя современных средств атак приводит к реализации угрозы. В первую очередь к ней приводит заинтересованность в совершении данного деяния, мотивируемость и цели, которые преследует нарушитель.

Ключевые слова: модель нарушителя, мотивация, лояльность, информационная безопасность, защита информации.

Одним из ключевых условий всесторонней оценки реализации угроз на объекте является этап построения модели нарушителя, так как в том числе от нарушителя зависит, будет реализована угроза или нет. На данный момент имеется несколько подходов, описывающих подход к определению нарушителя:

- подход, описанный в проекте Методики определения актуальных угроз безопасности информации в информационных системах, ФСТЭК РФ, 2015;

- подход, описанный в проекте Методики моделирования угроз безопасности информации, ФСТЭК РФ, 2020;

- подход, описанный в рекомендациях в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек информации» РС БР ИББС-2.9-2016.

Все представленные документы содержат полезные структурные элементы для построения модели нарушителя – в проекте методики определения актуальных угроз безопасности информации 2015 года [1] содержится описание основных

видов и типов нарушителя, а также кратко приведена возможная мотивация нарушителя относительно объекта, проект методики 2020 года [2] повторяет подход более раннего документа, но помимо классификации самих нарушителей рассматривает основные тактики и соответствующие им техники (способы), использование которых возможно нарушителем при реализации угроз безопасности информации. Рекомендации банка России [3] также предлагают порядок категорирования нарушителей, но в отличие от документов ФСТЭК, данное категорирование является более частным и позволяет рассмотреть нарушителя более детально.

Основной недостаток в части построения модели нарушителя на данный момент – это отсутствие рекомендаций и подходов к определению мотивации нарушителя и степени его лояльности, учитывая, что данные факторы в некоторых случаях играют решающую роль.

В связи с этим предлагается авторская методика, которая позволит сотрудникам службы безопасности и руководителям предприятий при помощи проведения анкетирования работников выявить их уровень мотивации к совершению

противоправного деяния, узнать лояльны ли они по отношению к организации и на основании этого сделать вывод о том, насколько актуален данный нарушитель для организации и как предотвратить нарушение с его стороны.

При рассмотрении факторов, влияющих на мотивацию работника к совершению нарушения в сфере ИБ, выделяется несколько ключевых показателей: уровень заработной платы, условия труда, уровень лояльности коллектива. Каждый в отдельности имеет несколько критериев и особенностей.

В общем виде формула определения уровня мотивации выглядит следующим образом:

$$M = \{Uzp; Ut; Ul\},$$

где M – уровень мотивации,
 Uzp – уровень заработной платы,
 Ut – уровень условий труда,
 Ul – уровень лояльности коллектива.

Показатель M определяется следующим образом:

если все показатели имеют уровень высокий – уровень мотивации низкий;

если хотя бы один показатель имеет уровень средний и нет ни одного показателя с уровнем низкий – уровень мотивации средний;

если хотя бы один показатель имеет уровень низкий – уровень мотивации высокий.

Заработная плата. По данным Росстата средняя заработная плата по России за 2020 год составила 49 400 [4]. Введем условие, что заработная плата считается «высокой», если она на 100 % и более выше средней заработной платы (статистику можно взять как по России, так и по отдельно взятому региону); «низкой», если она на 10% и более ниже среднестатистической и оставшиеся показатели попадают в категорию «средняя».

Неудовлетворенность заработной платой может привести к следующим последствиям:

- подкуп работника конкурентами путем предложения крупной суммы (крупной суммой подкупа будет считаться сумма на 100% и более выше, чем текущая заработная плата, средней – от 50 до 100%, низкой – до 50%);

- некачественное выполнение сотрудником своих обязанностей, срыв установленных сроков, что может привести к дополнительным штрафам на организацию за некорректно поданные данные и нарушение срока их подачи в контролирующие органы;

- стремление работника увеличить свой доход, за счет перепродажи ценной информации или ее использования в собственных целях.

Условия труда. Данный показатель на первый взгляд не имеет значительных последствий для мотивации, тем не менее он достаточно сильно влияет на уровень лояльности каждого работника в отдельности.

В качестве эталонных показателей условий труда можно выделить:

просторный кабинет,
 отдельное рабочее место,
 беспрепятственный доступ к санитарно-гигиеническим средствам,
 наличие кулера, хорошее освещение,
 стабильно функционирующее отопление,
 предусмотренный в рабочем графике перерыв на обед.

Выполнение всех эталонных показателей соответствует высокому уровню условий труда;

несоблюдение одного показателя – среднему;

несоблюдение двух и более показателей – низкому.

Неудовлетворенность условиями труда может привести к следующим последствиям:

- негативное отношение к руководству, совершение нарушения из желания отомстить;
- манипуляция со стороны конкурентов, предложение более выгодных условий труда;
- снижение общего уровня лояльности трудового коллектива и доверия к руководству, что также может стать инструментом манипуляции со стороны третьих лиц;
- некачественное выполнение сотрудниками своих обязанностей, срыв установленных сроков, что может привести к дополнительным штрафам на организацию за некорректно поданные данные и нарушение срока их подачи в контролирующие органы.

Уровень лояльности коллектива. Показатель напрямую связанный с показателем условий труда. В лояльном сплочённом коллективе значительно снижается вероятность совершения преступления из мести, а также усложняется задача манипуляции или подкупа работника.

Высокий уровень лояльности коллектива – высокий уровень взаимопомощи, заинтересованности в процветании фирмы, работа на единую цель, участие в корпоративных мероприятиях.

Средний уровень лояльности коллектива – низкий уровень взаимопомощи, неохотное участие в корпоративных мероприятиях.

Низкий уровень лояльности коллектива – нет единения в коллективе, каждый сам за себя, работа только на персональный результат, отсутствие корпоративных мероприятий.

Низкий уровень лояльности коллектива может привести к следующим последствиям:

- снижение общей производительности труда, некачественное выполнение сотрудниками своих обязанностей, срыв установленных сроков, что может привести к дополнительным штрафам на организацию за

некорректно поданные данные и нарушение срока их подачи в контролирующие органы;

- негативное отношение к руководству и коллегам, совершение преступления из обиды или желания отомстить;
- манипуляция со стороны конкурентов, предложение перейти в более лояльный коллектив;
- нестабильное психологическое состояние работников, вероятность появления желания уйти и уничтожить/забрать все собственные наработки.

Для объективизации и удобства оценки данных параметров применительно к каждому виду внутреннего нарушителя, предлагается использовать анкетирование работников. В соответствии с результатами анкетирования, представляется возможным оценить, насколько работник доволен своей заработной платой, условиями труда, а также определить его персональный уровень лояльности.

Вариант анкеты представлен в таблице.

Анкета определения мотивации

Дайте свою персональную оценку касаясь предложенных в анкете утверждений. Обведите цифру от 1 до 5, где 1 – совершенно не согласен, а 5 – абсолютно согласен	
Вопрос	Персональная оценка
Уровень моей заработной платы полностью соответствует количеству выполняемых мной обязанностей	1 2 3 4 5
Если установлен четкий срок выполнения работы, то его необходимо соблюдать	1 2 3 4 5

Продолжение таблицы

На работе всегда необходимо действовать в соответствии с регламентирующей документацией	1	2	3	4	5
Информацией получаемой на работе нельзя воспользоваться в собственных целях, даже если это не причинит вреда	1	2	3	4	5
Мои взаимоотношения с начальством меня полностью устраивают	1	2	3	4	5
Условия, в которых я работаю меня полностью устраивают	1	2	3	4	5
Если мне потребуется улучшение условий труда, первое, что я сделаю – обращусь с просьбой к руководству	1	2	3	4	5
Если конкурирующее предприятие предложит мне место работы, я оповещу об этом руководство	1	2	3	4	5
Самый лучший способ разрешения конфликтов – открытый диалог	1	2	3	4	5
Все результаты моей работы для компании принадлежат ей и я не могу их использовать	1	2	3	4	5
Если у меня возникают сомнения в добросовестности человека, я стараюсь перепроверить и информацию, полученную от него	1	2	3	4	5

Окончание таблицы

Корпоративные мероприятия это хороший способ сплотить коллектив	1	2	3	4	5
Мне нравится принимать участие в организации коллективных мероприятий	1	2	3	4	5
Я уважительно отношусь к своим коллегам и они отвечают мне тем же	1	2	3	4	5

Результаты интерпретируются следующим образом:

63 – 70 баллов – работник относится к числу лояльных, уровень мотивации к совершению нарушения низкий.

50 – 62 балла – работник относится к числу лояльных, но у него есть убеждения, которые позволяют сделать вывод, что уровень мотивации к совершению нарушения средний.

14 – 49 баллов – работник относится к числу нелояльных, уровень мотивации к совершению нарушения высокий.

После проведения тестирования и обработки результатов, актуальность нарушителя выставляется по следующему принципу:

если работник лоялен и уровень мотивации низкий – ставится показатель «неактуален»,

во всех остальных случаях ставится показатель «актуален».

Предлагаемые методы противодействия должны повышать уровень лояльности работника, снижать уровень мотивации к совершению противоправного деяния, а также обеспечивать защиту информации от возможного воздействия.

Общие рекомендации по методам противодействия: в качестве базовых методов противодействия должны использоваться политика и средства разграничения доступа, пропускная система, камеры внутри периметра.

В качестве частных методов: регулярное тестирование работников на лояльность и уровень мотивации, повышение заработной платы до уровня сопоставимого выполняемым обязанностям, улучшение условий труда, повышение лояльности коллектива путем проведения различных корпоративных мероприятий, введение должности корпоративного психолога.

Преимущество рассмотренной методики в том, что она дает понимание прямой зависимости между политикой компании по отношению к своим работникам и степенью защиты информации.

Учет в модели нарушителя уровня мотивации работника к совершению преступления и его лояльности позволит в последующем грамотно построить систему защиты и противодействия угрозам информационной безопасности.

Список литературы

1. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных системах: методический документ; проекту / ФСТЭК РФ, 2015. URL: <https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/05/metodic.pdf> (дата обращения 15.02.2021)
2. Методика моделирования угроз безопасности информации: методический документ; проект / ФСТЭК РФ. Дата обновления: 09.04.2020. URL: <https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/149-proekty> (дата обращения 15.02.2021).
3. РС БР ИББС-2.9-2016. Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек информации: рекомендации в области стандартизации Банка России: приняты и введены в действие Приказом Банка России от 11 апреля 2016 года N ОД-1205 / Дата введения: 01.05.2016. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420351464> (дата обращения 15.02.2021).
4. Справочная информация: "Среднемесячная заработная плата в целом по Российской Федерации". // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326052/ (дата обращения: 15.02.2021)

Брянский государственный технический университет
Bryansk State Technical University

Поступила в редакцию 15.02.2021

Информация об авторах

Голембиовская Оксана Михайловна – канд. техн. наук, доцент кафедры «Системы информационной безопасности», Брянский государственный технический университет, e-mail: bryansk-tu@yandex.ru

Кондрашова Екатерина Владимировна – студент кафедры «Системы информационной безопасности», Брянский государственный технический университет, e-mail: kondrashova_katerina@bk.ru

Рытов Михаил Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой «Системы информационной безопасности», Брянский государственный технический университет, e-mail: rmy@tu-yandex.ru

Голембиовский Максим Михайлович – аспирант кафедры «Системы информационной безопасности», Брянский государственный технический университет, e-mail: nirsamy-bgtu@yandex.ru

FORMALIZATION OF THE DEFINITION APPROACH THE LEVEL OF MOTIVATION OF THE VIOLATOR

O.M. Golembiovskaya, E.V. Kondrashova, M.Y. Rytov, M.M. Golembiovsky

The article considers an approach related to determining the level of motivation of the violator to commit a particular illegal act with respect to the resources of the organization. The proposed approach can be applied by the security services of the enterprise in relation to employees both when hiring and in the process of work in order to identify a high level of motivation to commit an illegal act and to implement various measures to neutralize or minimize this level. The level of motivation directly affects the potential of the violator and the probability of the threat implementation, since not only the presence of protective equipment on the object or the presence of modern means of attack on the violator leads to the implementation of the threat. First of all, it leads to the interest in the commission of this act, the motivation and goals that the violator pursues.

Keywords: intruder model, motivation, loyalty, information security, information protection.

Submitted 15.02.2021

Information about the authors

Golembiovskaya Oksana Mikhailovna – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor of the Department of information security systems, Bryansk state technical University, e-mail: bryansk-tu@yandex.ru

Kondrashova Ekaterina Vladimirovna – student of the Department of information security systems, Bryansk state technical University, e-mail: kondrashova_katerina@bk.ru

Rytov Mikhail Yurievich – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, head of the Department "information security systems", Bryansk state technical University, e-mail: rmy@tu-yandex.ru

Golembiovsky Maxim Mikhailovich – Post-graduate student of the Department of Information Security Systems, Bryansk State Technical University, e-mail: nirsamy-bgtu@yandex.ru